**EXERCICE 1** *Hors barème*

Soit $f$ une fonction définie sur $\mathbb{R}$.

1. Pour tout réel $x$, on définit la fonction $g$ par $g(x) = f(x) + f(-x)$. Étudier la parité de $g$.
2. Montrer que, pour tout réel $x$, $f(x)$ peut s'écrire sous la forme $f(x) = p(x) + i(x)$ où $p$ est une fonction paire et $i$ une fonction impaire.